

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001013 - Electrotecnia

PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001013 - Electrotecnia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Conde Lazaro (Coordinador/a)	517	eduardo.conde@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00
Daniel Serrano Jimenez	501	daniel.serrano.jimenez@upm.es	M - 08:00 - 10:00 X - 08:00 - 10:00 J - 08:00 - 10:00

Luis Javier San Jose Gallego	516	luisjavier.sanjose@upm.es	M - 16:30 - 19:30
------------------------------	-----	---------------------------	-------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Calculo II
- Electromagnetismo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CON11 - Conocer y comprender los fundamentos del sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA139 - Este Plan de Estudios está definido según el RD 822/2021

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre instalaciones eléctricas y las herramientas necesarias para su dimensionamiento y cálculo.

Se parte del aprendizaje de la teoría de circuitos para aplicarlo al estudio básico e introductorios de máquinas e instalaciones eléctricas, desde la generación al consumo, incluyendo cálculos de instalaciones simples en el marco de la reglamentación aplicable.

5.2. Temario de la asignatura

1. Componentes de los circuitos

- 1.1. Variables eléctricas fundamentales. Simbología.
- 1.2. Modelos y ecuaciones para los componentes pasivos de dos terminales eléctricos: resistencia, inductancia y capacidad.
- 1.3. Modelos y ecuaciones para los componentes activos: fuentes de tensión y de corriente.
- 1.4. Resolución de circuitos en corriente continua. Aplicación de la leyes de Kirchhoff. Planteamiento de las ecuaciones y análisis de sus soluciones
- 1.5. Modelos y ecuaciones para los componentes pasivos de cuatro terminales eléctricos: bobinas acopladas, el transformador ideal.
- 1.6. Concepto de potencia y energía en los componentes eléctricos.
- 1.7. Funciones excitación. Expresión operacional. Funciones periódicas. Fuentes senoidales. Valor medio y eficaz. Factor de forma

2. Circuitos en corriente alterna

- 2.1. Ecuaciones en régimen estacionario senoidal. Cálculo simbólico.
- 2.2. Representación vectorial de las magnitudes eléctricas. Impedancia y admitancia complejas.

2.3. Potencia en circuitos eléctricos en corriente alterna. Conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. Factor de potencia y su compensación.

2.4. Planteamiento y resolución de circuitos en corriente alterna.

2.5. Medida de magnitudes eléctricas. Medida de potencia y de la energía eléctrica.

2.6. Efectos térmicos de la electricidad, modelo matemático: interpretación y aplicación.

3. Circuitos trifásicos

3.1. Circuitos trifásicos: equilibrados y no equilibrados.

3.2. Conexiones: estrella y triángulo. Magnitudes simples y compuestas.

3.3. Potencia y energía en circuitos trifásicos.

3.4. Circuito monofásico equivalente. Resolución de circuitos trifásicos equilibrados.

3.5. Medida de magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos.

4. Transformadores

4.1. Transformador monofásico de potencia. Aspectos constructivos y especificaciones técnicas.

4.2. Funcionamiento del transformador monofásico de potencia. Modelo del transformador. Ensayo de vacío y cortocircuito

4.3. Resolución de circuitos monofásicos con transformadores.

4.4. Transformador trifásico de potencia. Circuito monofásico equivalente.

4.5. Resolución de circuitos trifásicos con transformadores. Rendimiento de transformadores.

4.6. Grupos de conexión e índice horario. Acoplamiento en paralelo de transformadores.

4.7. Transformadores especiales: auto-transformadores, transformadores con tomas variables y transformadores de varios secundarios.

4.8. Transformadores de medida y protección.

5. Generación, transporte y distribución y utilización de la energía eléctrica

5.1. Esquema básico del Sistema Eléctrico de potencia español. Subsistemas: producción, transporte, distribución, receptores. Gestión del sistema

5.2. Estructura de la red eléctrica y su topología. Reglamentación eléctrica

5.3. Introducción a los motores asíncronos: especificaciones

5.4. Introducción a la canalizaciones eléctricas y protecciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 y 1.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1.3 y 1.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 1.3 y 1.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Temas 1.3 y 1.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Temas 1.5,1.6 y 1.7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Temas 2.1 y 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 2.1 y 2.2. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Temas 2.3 y 2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 2.3 y 2.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario tema 1 (circuitos continua) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
6	Temas 2.5 y 2.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 3.1 y 3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Temas 3.3 y 3.5 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Temas 3.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario tema 2 (circuitos alterna) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

8	Temas 3.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Temas 4.1 y 4.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Temas 4.1 y 4.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 4.3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. OBLIGATORIO REALIZAR LA PRÁCTICA DEL LABORATORIO EN LAS SESIONES PROGRAMADAS DURANTE EL CUATRIMESTRE. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Temas 4.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario tema 3 (trifásica) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
12	Tema 4.5 y 4.6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4.8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.5 y 4.6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Evaluación del laboratorio Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Laboratorio: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
14	Temas 4.5 y 4.6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5.1, 5.2 y 5.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario tema 4 Transformadores) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
15	Tema 5.3 y 5.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5.3 y 5.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

16				
17				Test (el mismo que para Ev Global) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Problema (el mismo que para ev global) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Test (el mismo que para Ev Prog) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Problema (el mismo que para ev prog) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Cuestionario tema 1 (circuitos continua)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:30	7.5%	2 / 10	CON11 HAB10
7	Cuestionario tema 2 (circuitos alterna)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:30	7.5%	2 / 10	CON11 HAB10
11	Cuestionario tema 3 (trifásica)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:30	7.5%	2 / 10	CON11 HAB10
13	Examen Laboratorio: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CON11 HAB10
14	Cuestionario tema 4 Transformadores)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:30	7.5%	2 / 10	CON11
17	Test (el mismo que para Ev Global)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	2 / 10	CON11 HAB10
17	Problema (el mismo que para ev global)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	2 / 10	CON11 HAB10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

13	Examen Laboratorio: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	0 / 10	CON11 HAB10
17	Test (el mismo que para Ev Prog)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	2 / 10	CON11 HAB10
17	Problema (el mismo que para ev prog)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	2 / 10	CON11 HAB10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de Test	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	45%	2 / 10	CON11 HAB10
Examen de Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	45%	2 / 10	CON11 HAB10
Examen Laboratorio 1: ACTIVIDAD OBLIGATORIA NO RECUPERABLE. Obligatorio haber hecho la práctica y su examen en las fechas programas durante el cuatrimestre.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	10%	0 / 10	CON11 HAB10

7.2. Criterios de evaluación

PRÁCTICA y EXAMEN de LABORATORIO: actividad obligatoria no recuperables

Resultados de aprendizaje evaluados (ver abajo detalles): 75, 76, 77, 79

No se requiere nota mínima. Es obligatorio, tanto por evaluación progresiva como global.

Es obligatorio haber realizado las prácticas de laboratorio en las sesiones programadas durante el periodo lectivo y su examen correspondiente (que se celebrará tras realizar los laboratorios).

No hay exámenes de laboratorio en las fechas de los exámenes finales de junio y de julio.

Cuenta un 10% de la nota, tanto en progresiva como en final.

Cuestionarios de evaluación progresiva y calificación de evaluación progresiva

Resultados de aprendizaje evaluados (ver abajo detalles): 74, 75, 76, 77, 78, 79

Se harán pruebas cortas, de unos 30 minutos de duración, al acabar los bloques principales: circuitos en continua, alterna, transformadores e instalaciones monofásicas e instalaciones trifásicas. En el temario figura primero trifásica, pero puede ocurrir que transformadores se adelante respecto a trifásica, dejando únicamente pendiente las particularidades de los transformadores trifásicos para el final (esa parte se incluiría en instalaciones trifásicas).

Se realizarán 4 cuestionarios al ir acabando los bloques, consistentes en un examen fuera de horario y del aula habitual, para los dos grupos a la vez, convenientemente anunciado, con preguntas cortas de aplicación o conceptuales de test. En la evaluación se indica que son pruebas no presenciales, probablemente por ordenador a través de la plataforma Moodle, No obstante los profesores se reservan la prerrogativa de poder hacerlas finalmente de forma presencial y por escrito, en un aula de exámenes.

Cada una de las pruebas cuenta un 7,5% de la nota total de progresiva (un 30% entre las 4 pruebas). El resto de componentes de la nota final de la calificación progresiva son el laboratorio, la prueba de test y la prueba de problema del examen final. El cálculo corresponde a la siguiente expresión: $N = 0,075 \cdot C_1 + 0,075 \cdot C_2 + 0,075 \cdot C_3 + 0,075 \cdot C_4 + 0,1 \cdot L + 0,3 \cdot T + 0,3 \cdot P$, donde C_i son los cuestionarios (30% entre los 4), L la calificación de laboratorio (10%), T la nota en el test del examen final (30%), y P la nota en el problema del examen final (30%). Para aprobar N debe ser igual o mayor que 5.

Convocatoria global ordinaria

Resultados de aprendizaje evaluados (ver abajo detalles): 74, 75, 76, 77, 78, 79

El examen final se divide en dos pruebas, un test (de 8 a 10 cuestiones teórico prácticas) y un problema,

La nota por global se calcula como $N = 0,45 \cdot T + 0,45 \cdot P + 0,1 \cdot L$, siendo L la calificación de laboratorio (10%), T la nota en el test (45%), y P la nota en el problema (45%). Para aprobar N debe ser igual o mayor que 5.

Convocatoria global extraordinaria

La convocatoria extraordinaria es igual que la global ordinaria, con los mismos pesos en test, problema y laboratorio

TEST Y PROBLEMA DEL EXAMEN FINAL (tanto global como progresiva):

El test y problema del examen final, se tiene en cuenta tanto para la calificación progresiva, como para la calificación global. Para progresiva cuentan un total del 60% (30% cada uno), mientras que por global un total del 90% (45% cada uno).

El examen final se divide en un test con preguntas teórico prácticas (típicamente de 8 a 10 preguntas), y un examen tipo ejercicio o problema, con varios apartados sobre instalaciones o circuitos.

CALIFICACIÓN DEL ALUMNO:

Se calcula la nota por evaluación progresiva y también por evaluación global y se le asigna la mayor de ambas calificaciones. Esto se aplica solo en la convocatoria ordinaria.

En la convocatoria extraordinaria ya no se tienen en cuenta las calificaciones de evaluación progresiva.

Resultados de aprendizaje:

RA74 - Comprender los fundamentos del sistema eléctrico de potencia

RA75 - Plantear las ecuaciones de los sistemas eléctricos y resolverlas en diversos regímenes de funcionamiento

RA76 - Calcular flujos de potencia y energía de circuitos eléctricos en régimen armónico senoidal

RA77 - Comprender el funcionamiento y la aplicación de las máquinas eléctricas: transformadores y motores

RA78 - Seleccionar las características idóneas de máquinas eléctricas y elementos eléctricos (canalizaciones y protecciones) de un circuito

RA79 - Interpretar y utilizar esquemas eléctricos



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
FRAILE MORA, Electrotecnia para ingenieros, IBERGARCETA PUBLICACIONES, 2023.	Bibliografía	
Fraile Mora, J. Circuitos Eléctricos 3. ^a edición. 2023. Ibergarceta	Bibliografía	Disponible en abierto en la biblioteca de la UPM como libro electrónico:
FRAILE MORA, J. Problemas resueltos de circuitos eléctricos (2 ^a edición), IBERGARCETA PUBLICACIONES, 2019	Bibliografía	

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS (7ª ED.) CHARLES ALEXANDER y MATTHEW N.O. SADIKU McGraw-Hill Interamericana de España S.L. - 9781456292614	Bibliografía	
SCOTT, D. E. Introducción al Análisis de Circuitos. Un enfoque sistémico.	Bibliografía	MacGraw-Hill, 1988
RAS, E. Teoría de Circuitos. Fundamentos.	Bibliografía	Marcombo (4ª Edición), 1988
FRAILE MORA, J. Máquinas Eléctricas. Editorial Garceta. 2016 (8ª Edición)	Bibliografía	Disponible en abierto en la biblioteca de la UPM como libro electrónico:
SANZ FEITO, J. Máquinas Eléctricas. Bibliografía Prentice-Hall, 2002	Bibliografía	
RAS, E. Transformadores de Potencia, de Medida y de Protección.	Bibliografía	Marcombo (7ª Edición), 1991
ROGER FOLCH, J. et al. Tecnología eléctrica.	Bibliografía	Síntesis (2ª Edición), 2002
LEÓN BLASCO, A. et al. Proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión	Bibliografía	Marcombo (ediciones técnicas), 2013
Plataforma educativa Moodle (UPM) para la asignatura ELECTROTECNIA	Recursos web	Apuntes de la asignatura. Colección de ejercicios y problemas. Presentaciones PPS, etc. Recursos didácticos varios.
Laboratorio de Electrotecnia "JUAN MARTÍNEZ MOLINA". Planta baja del edificio M2	Equipamiento	Material del laboratorio de INGENIERÍA ELÉCTRICA del Departamento de Energía y Combustibles
Aplicaciones informáticas y programas específicos de apoyo a la docencia	Otros	Aplicaciones informáticas para Simulación y resolución de circuitos eléctricos (disponibles en el departamento y/o en aulas de informática).

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- TRABAJOS VOLUNTARIOS

Sobre temas relacionados con la asignatura. Pueden ser individuales o en grupo de 2 alumnos. Tutorizados por el profesorado. Se evalúan con 1 punto (se suma a la calificación UNA VEZ APROBADA LA ASIGNATURA).

Consiste en un informe escrito (10 paginas como máximo) y su exposición en el aula.

- La calculadora científica (debe ser capaz de operar complejos, y es recomendable que opere matrices y resuelva ecuaciones) es una herramienta que debe usar el alumno de forma habitual en el aula.
- No se permite el uso de móviles en clase, excepto si el profesor lo indica de forma explícita para alguna actividad relacionada con la asignatura.
- Si se utiliza una tablet u ordenador, debe ser con fines académicos, para uso de programas de libreta de anotaciones para tomar apuntes o como calculadora (o para uso de software de cálculo avanzado, tipo Matlab).

OBJETIVOS ODS:

1. Fin de la Pobreza,
2. Hambre Cero,
3. Salud y Bienestar,
4. Educación de Calidad,
5. Igualdad de Género,
6. Agua Limpia y Saneamiento,
7. Energía Asequible y no Contaminante,

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico,
9. Industria, Innovación e Infraestructura,
10. Reducción de las Desigualdades,
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles,
12. Producción y Consumo Responsables,
13. Acción por el Clima,
14. Vida Submarina,
15. Vida de Ecosistemas Terrestres,
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas,
17. Alianzas para lograr los Objetivos.

En la asignatura se trabaja en los ODS N°: 7, 9, 11, 12